Actividades en la naturaleza

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las actividades físicas en el medio natural
- Orientarse con mapa, brújula y referencias naturales
- Preparar una salida con seguridad y el material adecuado
- Respetar el entorno siguiendo el principio de «no dejar rastro»
- Conocer los espacios naturales protegidos y las normas para visitarlos
- Calcular desniveles y tiempos de marcha a partir de un mapa
- Aplicar primeros auxilios básicos y planificar una ruta con alternativas

Para pensar

Si te pierdes en el monte sin móvil, ¿cómo podrías saber dónde está el norte?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Actividades en el medio natural

Son actividades físicas que se realizan en la naturaleza (montaña, bosque, río, mar). Algunas de ellas:

- **Senderismo**: caminar por senderos señalizados.
- **Carrera de orientación**: recorrer unos puntos de control con mapa y brújula.
- **Escalada** y rocódromo.
- **Bicicleta de montaña**.
- **Piragüismo**, vela, surf.
- **Acampada** y juegos en el entorno.

Mejoran la condición física, enseñan a valorar y cuidar el entorno y fomentan la cooperación y la autonomía.

Practicar deporte en el medio natural aporta beneficios para el cuerpo y la mente: el aire libre reduce el estrés, mejora el ánimo y ayuda a concentrarse. Además, descubre paisajes y tradiciones de nuestra tierra. Pero cuanto más disfrutamos de ellos, más responsabilidad tenemos de conservarlos.



1.2 Los espacios naturales protegidos

Algunos lugares son tan valiosos por sus paisajes, plantas o animales que la ley los protege. En España existen distintas figuras: **parques nacionales** (hay 16, como Doñana, Ordesa y Monte Perdido, Picos de Europa o el Teide), **parques naturales**, **reservas** y **monumentos naturales**. También hay una red europea de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Solo se puede caminar por **senderos autorizados**.
- En algunos se necesita permiso o reservar con antelación.
- Está prohibido hacer fuego, acampar fuera de las zonas habilitadas, coger plantas o piedras y molestar a los animales.
- Se debe respetar el silencio para no asustar a la fauna.

Visitarlos de forma respetuosa es una forma de apreciar el medio natural y de contribuir a que las generaciones futuras puedan hacerlo también. Muchos tienen centros de visitantes donde se puede aprender sobre sus ecosistemas.

Figura	Ejemplo
Parque nacional	Ordesa, Teide, Doñana
Parque natural	Sierra de Gredos
Reserva de la biosfera	Menorca, Urdaibai
Red Natura 2000	red europea

1.3 El senderismo y sus señales

En España los senderos homologados se marcan con **pintura** en árboles y piedras:

Tipo	Colores	Longitud
GR (Gran Recorrido)	blanco y rojo	más de 50 km, varias etapas
PR (Pequeño Recorrido)	blanco y amarillo	entre 10 y 50 km, una jornada
SL (Sendero Local)	blanco y verde	menos de 10 km

Las señales indican: **continuidad** (dos rayas paralelas), **cambio de dirección** (rayas con forma de esquina) y **dirección equivocada** (aspa).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



continuar girar no es por aquí

ejemplo con colores de GR

1.4 El mapa

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Hay que conocer:

- **Escala**: relación entre la distancia en el mapa y la real. En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son 10 000 cm = **100 m** reales.
- **Leyenda**: explica los símbolos y colores (en mapas de orientación: amarillo, zona abierta; blanco, bosque fácil de correr; verde, vegetación difícil; azul, agua; marrón, relieve; negro, rocas y caminos).
- **Norte**: las líneas norte del mapa apuntan hacia arriba.
- **Curvas de nivel**: líneas que unen puntos a la misma altura; si están juntas, la pendiente es fuerte.

Lo primero al usar un mapa es orientarlo: girarlo para que su norte coincida con el norte real.

Elemento	Para qué sirve
Escala	calcular distancias
Leyenda	explica los símbolos
Curvas de nivel	muestran el relieve
Norte	orientar el mapa

1.5 Leer el relieve y calcular el tiempo

Las **curvas de nivel** unen puntos de la misma altitud. Si están muy juntas, la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **desnivel** es la diferencia de altitud entre dos puntos. Se distingue el **desnivel positivo** (lo que se sube) y el **negativo** (lo que se baja). Por ejemplo, si sales a 800 m y llegas a 1 100 m, el desnivel positivo es de 300 m.

Para estimar el tiempo de una excursión se usa una regla práctica: un grupo escolar camina unos **4 km por hora** en llano y se añade **una hora por cada 500 metros** de desnivel positivo. Una ruta de 8 km con 500 m de subida llevaría unas 2 horas por la distancia y 1 por el desnivel: unas 3 horas, sin contar las paradas. Siempre conviene añadir una holgura para descansar y comer.

También ayuda saber que la temperatura baja unos 6 °C por cada 1 000 m de altura: si en el valle hacen 20 °C, en una cima a 2 000 m habrá unos 8 °C, y con viento aún menos.

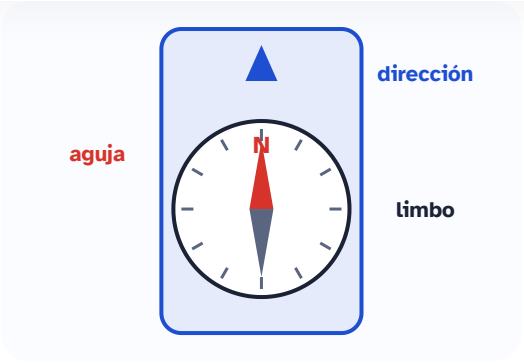
Dato	Cálculo
Distancia	4 km por hora
Subida	+1 h cada 500 m
Paradas	añadir un margen
Temperatura	-6 °C cada 1 000 m

2.1 La brújula

La **brújula** tiene una aguja imantada que siempre señala el **norte magnético**. La de orientación es una brújula de placa:

1. Coloca el borde de la placa uniendo dónde estás y adónde vas en el mapa.
2. Gira el limbo (la rueda) hasta que sus líneas queden paralelas a las líneas norte del mapa.
3. Quita el mapa, sujeta la brújula horizontal y gira tu cuerpo hasta que la aguja roja coincida con la flecha del limbo.
4. La flecha de dirección de la placa te indica hacia dónde caminar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Orientación sin brújula

- **El sol**: sale por el este, se pone por el oeste y a mediodía está al sur (en el hemisferio norte).
- **Método del reloj**: apunta la aguja de las horas al sol; la bisectriz entre ella y las 12 (las 13 en horario de verano) señala aproximadamente el sur.
- **La estrella Polar**: prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor se llega a ella; indica el norte.
- **Referencias del terreno**: ríos, picos, caminos, edificios que aparecen en el mapa.

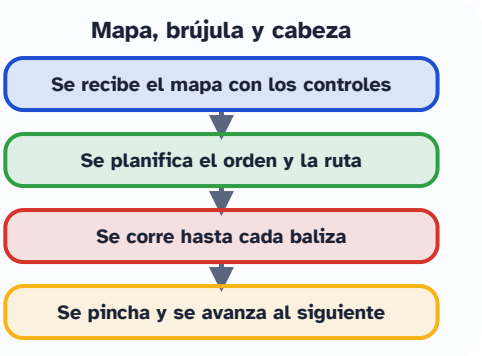
El musgo en los árboles **no es fiable**: crece donde hay humedad y sombra, que depende del lugar.



2.3 La carrera de orientación

Es un deporte en el que hay que pasar por una serie de **controles** marcados en el mapa, en el orden indicado y en el menor tiempo. En el terreno, cada control es una **baliza** naranja y blanca con una pinza o un sistema electrónico para registrar el paso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.4 El tiempo meteorológico en la montaña

En la montaña el tiempo cambia deprisa. Antes de salir hay que consultar la previsión de fuentes fiables, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y durante la ruta observar el cielo:

- Nubes **cumulonimbos** (grandes, oscuras, con forma de yunque) anuncian tormenta.
- Una subida brusca de viento o un descenso rápido de la temperatura indican cambio de tiempo.
- La **niebla** reduce la visibilidad; hay que pararse y volver por el camino conocido.

En caso de tormenta eléctrica: alejarse de las cimas, los árboles aislados, los cables y los lugares con agua; agacharse en cuclillas con los pies juntos y no refugiarse bajo un árbol solitario. Para saber a qué distancia está una tormenta se cuentan los segundos entre el relámpago y el trueno: tres segundos equivalen a unos mil metros.

En verano, el riesgo es el calor y la deshidratación; en invierno, el frío y el hielo. La ropa en **capas** (térmica, de abrigo y cortavientos) permite adaptarse al cambio.

Señal	Qué hacer
Nubes oscuras	acortar la ruta
Viento fuerte	alejarse de cimas
Niebla	parar y volver

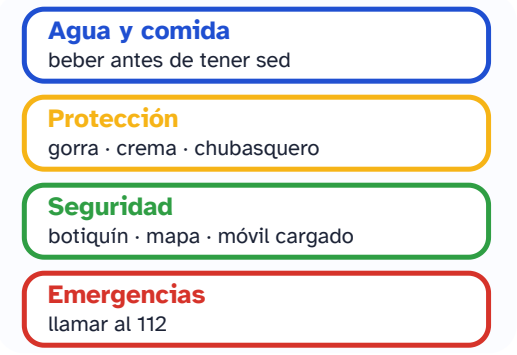
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.1 Prepara una salida segura

Antes	Durante
consultar la previsión del tiempo	ir en grupo, nunca solo
elegir una ruta adecuada al nivel	seguir el sendero marcado
avisar a alguien de la ruta y la hora de regreso	ritmo del más lento del grupo
mochila: agua, comida, gorra, crema solar, chubasquero, botiquín	beber a menudo y descansar
calzado de montaña ya usado	si hay tormenta, bajar de las cumbres

En caso de emergencia, el teléfono es el **112**. Conviene llevar el móvil cargado aunque no se use.

Una norma de oro para cualquier salida de grupo: se sale juntos, se camina al ritmo del más lento y se llega todos a la vez. Nadie debe quedarse atrás ni adelantarse; si alguien se cansa, se hace una parada para recuperarse antes de seguir.



3.2 Primeros auxilios en la naturaleza

Lejos de la ciudad, los pequeños problemas deben resolverse con rapidez y calma. Los más frecuentes:

- **Ampollas**: se evitan con calcetines secos y botas ya usadas; si salen, no se pinchan y se cubren con un apósito.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Golpe de calor**: piel roja y caliente, mareo y dolor de cabeza. Llevar a la sombra, refrescar con agua y beber en pequeños sorbos.
- **Hipotermia**: temblor, torpeza y somnolencia por el frío. Abrigar, dar bebida caliente (no alcohol) y buscar abrigo.
- **Picaduras**: retirar el aguijón si se ve, lavar y aplicar frío; si hay hinchazón de cara o dificultad para respirar, es una urgencia.

En una emergencia grave se llama al **112**, se indica dónde está el grupo (por coordenadas o con un punto de referencia), qué ha ocurrido y cuántas personas hay. Un botiquín con apósitos, vendas, tijeras, antiséptico y una manta térmica debe formar parte de la mochila de cada grupo.

Problema	Respuesta
Ampolla	no pinchar, apósito
Torcedura	reposo y hielo envuelto
Golpe de calor	sombra y agua
Hipotermia	abrigar y bebida caliente
Urgencia	llamar al 112

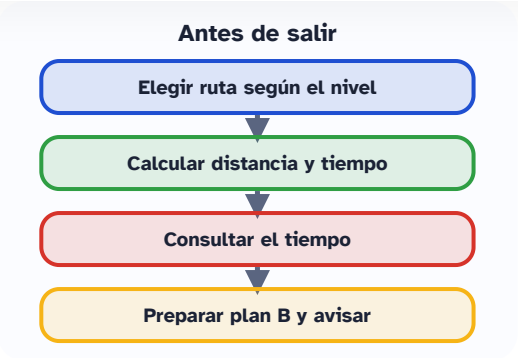
3.3 Planificar la ruta: ficha y plan B

Una ruta bien planificada empieza en casa. Una **ficha de ruta** reúne los datos principales:

- Nombre, punto de inicio y fin.
- Distancia, desnivel positivo y tiempo estimado.
- Dificultad y tipo de sendero.
- Puntos de agua, refugios y posibles escapes.
- Previsión meteorológica y hora de puesta de sol.
- Teléfonos útiles (112) y persona que sabe de la salida.

Un buen planificador siempre prepara un **plan B**: una ruta más corta, un atajo seguro o un punto de retirada en caso de cansancio, lluvia o niebla. Fijar una **hora de retorno** máxima («si a las 13:00 no hemos llegado a la cima, damos la vuelta») evita decisiones arriesgadas. Y los móviles son útiles, pero pueden quedarse sin

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.4 No dejar rastro

El medio natural es de todos y frágil. Principios para cuidarlo:

- Llévate tu **basura** de vuelta (también restos orgánicos como pieles de fruta).
- No salgas de los **senderos**: evitas la erosión.
- No arranques plantas ni molestes a los **animales**.
- No hagas **fuego** fuera de las zonas permitidas: riesgo de incendio.
- Respeta el **silencio**: es el hogar de muchos seres vivos.
- Deja todo como lo encontraste.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Actividades en la naturaleza

Actividades	senderismo · orientación · escalada · bici
Señales	GR blanco-rojo · PR blanco-amarillo · SL
Mapa	escala · leyenda · curvas de nivel
Brújula	aguja al norte · orientar el mapa
Seguridad	en grupo · avisar · mochila · 112
Entorno	no dejar rastro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe cuatro actividades en el medio natural.**

2. **Explica los colores de GR, PR y SL.**

3. **En escala 1:50 000, ¿cuánto son 3 cm del mapa?**

4. **¿Qué son las curvas de nivel?**

5. **Explica los pasos para seguir un rumbo con la brújula.**

6. **¿Cómo encontrarías el norte de noche?**

7. **Escribe cinco objetos imprescindibles en la mochila.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Escribe cuatro principios de «no dejar rastro».**

10. **Diseña una carrera de orientación de 5 balizas en el patio.**

11. **¿Cuántos parques nacionales hay en España? Cita tres.**

12. **¿Qué indica el número 112?**

13. **Escribe tres objetos del botiquín de excursión.**

14. **¿Qué significa desnivel positivo?**

15. **Nombra cinco prendas para ir por capas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Qué es la Red Natura 2000?**

17. **Calcula el tiempo de una ruta de 12 km y 500 m de desnivel positivo.**

18. **En un mapa las curvas de nivel están muy juntas en el lado norte. ¿Qué indica?**

19. **Explica cómo saber a qué distancia está una tormenta.**

20. **Un compañero tiene una ampolla en el talón. ¿Qué haces?**

21. **¿Qué debes hacer si te sorprende una niebla espesa en la montaña?**

22. **Calcula: si sales a 700 m y llegas a 1 150 m, ¿qué desnivel positivo has subido y cuánto baja la temperatura aproximadamente?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **¿Qué diferencia hay entre un parque nacional y una zona sin protección?**

25. **Diseña una ficha de ruta para una excursión de 10 km con 400 m de desnivel positivo.**

26. **Un grupo de tu clase se retrasa y se acerca una tormenta. Escribe un plan de acción.**

27. **Analiza qué errores se cometen al subirse a la montaña solo y sin avisar.**

28. **Elabora una infografía de los síntomas del golpe de calor y la hipotermia con sus primeras ayudas.**

29. **Evalúa una ruta que tiene 20 km y 1 200 m de desnivel positivo para un grupo de 2º ESO.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Propón un plan para una jornada de limpieza de un sendero cercano con tu clase.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un sendero GR se marca con los colores...**
   - **A)** blanco y amarillo
   - **B)** negro y amarillo
   - **C)** blanco y rojo
   - **D)** blanco y verde
2. **Un PR se marca con...**
   - **A)** negro
   - **B)** blanco y rojo
   - **C)** azul
   - **D)** blanco y amarillo
3. **Un aspa en el sendero significa...**
   - **A)** dirección equivocada
   - **B)** continuar
   - **C)** girar
   - **D)** peligro de caída
4. **En escala 1:10 000, 1 cm del mapa son...**
   - **A)** 10 m
   - **B)** 1 km
   - **C)** 10 km
   - **D)** 100 m
5. **Si las curvas de nivel están muy juntas, la pendiente es...**
   - **A)** suave
   - **B)** variable según el color
   - **C)** fuerte
   - **D)** nula
6. **La aguja de la brújula señala el norte...**
   - **A)** geográfico siempre
   - **B)** magnético
   - **C)** del mapa siempre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) norte
B) sur
C) este
D) oeste

8. **¿Es fiable el musgo para orientarse?**
   A) sí, siempre
   B) solo en verano
   C) solo de noche
   D) no

9. **El teléfono de emergencias es el…**
   A) 112
   B) 062
   C) 091
   D) 010

10. **Las pieles de fruta en el monte…**
    A) se entierran
    B) se pueden tirar
    C) hay que llevárselas
    D) abonan siempre

11. **En España hay… parques nacionales.**
    A) 3
    B) 50
    C) 100
    D) 16

12. **La temperatura baja unos… por cada 1 000 m de altura.**
    A) 20 °C
    B) 6 °C
    C) 0 °C
    D) 1 °C

13. **Una forma de V en las curvas de nivel indica…**
    A) una cima

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) una ciudad

14. **Tres segundos entre relámpago y trueno equivalen a unos…**

A) 1 000 m

B) 10 m

C) 30 km

D) 100 km

15. **En una tormenta eléctrica hay que alejarse de…**

A) los valles

B) el refugio

C) las piedras bajas

D) las cimas y los árboles aislados

16. **La hipotermia aparece por…**

A) calor excesivo

B) frío intenso

C) comer mucho

D) dormir poco

17. **Una ampolla se trata…**

A) pinchándola

B) sin pincharla y con un apósito

C) frotándola

D) ignorándola

18. **Una ficha de ruta incluye…**

A) solo el nombre

B) una foto

C) distancia, desnivel y plan B

D) el color del coche

19. **El plan B sirve para…**

A) tener una alternativa si el plan inicial falla

B) añadir más kilómetros

C) no hacer nada

D) saltarse las normas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) llevar agua

C) hacer fotos

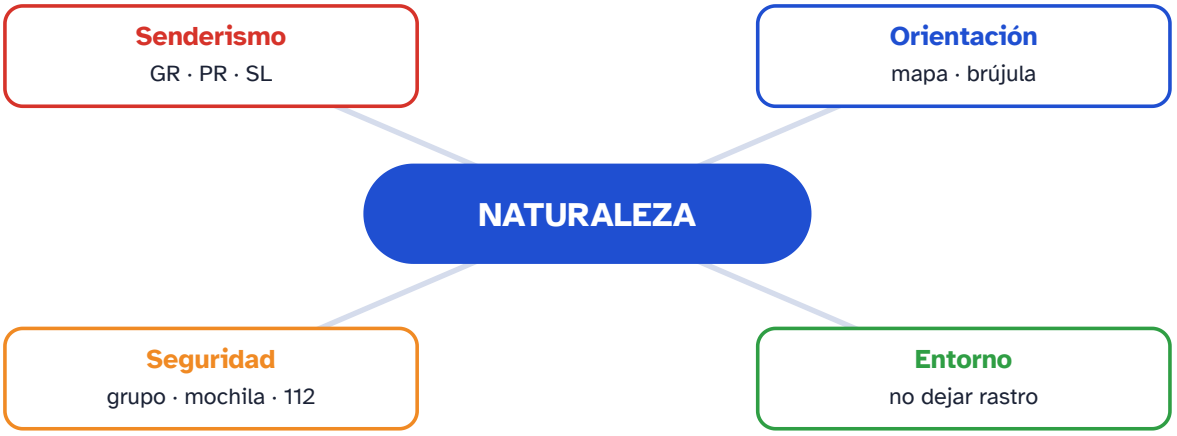
D) arrancar plantas y salir del sendero

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué actividades se hacen en el medio natural; Las señales GR, PR y SL; Escala, leyenda y curvas de nivel; Cómo se usa una brújula; Normas de seguridad y de no dejar rastro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

AEMET	Agencia Estatal de Meteorología.
Baliza	Marca de control en una carrera de orientación.
Brújula	Instrumento de aguja imantada que señala el norte magnético.
Curvas de nivel	Líneas que unen puntos de la misma altitud.
Desnivel	Diferencia de altitud entre dos puntos.
Escala	Relación entre distancia en el mapa y distancia real.
Espacio protegido	Lugar amparado por ley por su valor natural.
Hipotermia	Descenso peligroso de la temperatura corporal.
Golpe de calor	Aumento peligroso de la temperatura corporal por calor.
Leyenda	Explicación de los símbolos de un mapa.
Orientación	Saber dónde estás y hacia dónde vas.
Plan B	Ruta o decisión alternativa por seguridad.
Senderismo	Caminar por senderos señalizados.
Sendero GR	Gran Recorrido, de más de 50 km, marcado en blanco y rojo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

GR

Gran Recorrido: blanco y rojo, más de 50 km.

PR

Pequeño Recorrido: blanco y amarillo, 10-50 km.

Escala

Relación entre distancia en el mapa y real.

Leyenda

Explicación de símbolos y colores del mapa.

Curvas de nivel

Líneas que unen puntos de igual altura.

Brújula

Aguja imantada que señala el norte magnético.

Baliza

Marca naranja y blanca de un control de orientación.

No dejar rastro

Dejar el entorno como lo encontramos.

Desnivel positivo

Metros que se suben durante la ruta.

Red Natura 2000

Red europea de espacios naturales protegidos.

Plan B

Alternativa segura si el plan inicial no se puede seguir.

112

Teléfono europeo de emergencias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Gran Recorrido.
2. **D)** Pequeño Recorrido.
3. **A)** No es por aquí.
4. **D)** 10 000 cm.
5. **C)** Mucho desnivel en poco espacio.
6. **B)** Imán terrestre.
7. **B)** Hemisferio norte.
8. **D)** Depende de humedad y sombra.
9. **A)** En toda la UE.
10. **C)** No dejar rastro.
11. **D)** Entre ellos Doñana y el Teide.
12. **B)** Por eso en la cima hace más frío.
13. **C)** La V apunta hacia arriba.
14. **A)** El sonido recorre unos 340 m por segundo.
15. **D)** Atraen los rayos.
16. **B)** Hay que abrigar.
17. **B)** Para evitar infecciones.
18. **C)** Es la hoja de planificación.
19. **A)** Más seguridad.
20. **D)** Se protege la flora y la fauna.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Senderismo, orientación, escalada, piragüismo (o bici de montaña, acampada).
2. GR: blanco y rojo. PR: blanco y amarillo. SL: blanco y verde.
3. 1,5 km.
4. Líneas que unen puntos a la misma altura.
5. Unir puntos con la placa, girar el limbo paralelo a las líneas norte, girar el cuerpo hasta que la aguja coincida y seguir la flecha.
6. Con la estrella Polar, a partir de la Osa Mayor.
7. Agua, comida, gorra, chubasquero, botiquín (o crema, mapa, móvil).
8. Ver el tiempo, elegir ruta adecuada, avisar a alguien y preparar el material.
9. Llevarse la basura, no salir del sendero, no molestar animales, no hacer fuego.
10. Respuesta abierta: plano, balizas con letras y tarjeta.
11. Hay 16; por ejemplo, Doñana, Ordesa y Monte Perdido y Teide.
12. Es el teléfono de emergencias.
13. Apósitos, vendas, tijeras, antiséptico o manta térmica.
14. La cantidad de metros que se sube en la ruta.
15. Camiseta térmica, forro polar, chaqueta cortavientos, gorro y guantes.
16. Una red europea de espacios naturales protegidos.
17. 12 km a 4 km/h son 3 horas, más 1 hora por el desnivel: unas 4 horas sin contar paradas.
18. Que la pendiente es fuerte: el terreno se eleva con rapidez.
19. Contando los segundos entre el relámpago y el trueno: tres segundos equivalen a aproximadamente un kilómetro.
20. No pincharla, limpiar con agua, cubrir con un apósito y revisar el calzado y los calcetines.
21. Parar, agruparse, orientarse con mapa y brújula y volver por el camino conocido, siempre juntos y sin separarse.
22. Sube 450 m; la temperatura baja unos 2,9 °C (6 °C por cada 1 000 m).
23. El móvil puede quedarse sin batería o sin cobertura; el mapa y la brújula no fallan.
24. El parque está regulado por ley: hay normas de uso, vigilancia y prohibiciones para conservar su valor natural.
25. Debe incluir inicio y fin, distancia, desnivel, tiempo (unas 3,5 horas), puntos de agua, previsión, plan B, hora de retorno y teléfono de emergencias.
26. Parar la subida, reducir el recorrido, alejarse de cimas y árboles aislados, agacharse con los pies juntos, esperar a que pase y avisar al responsable.
27. No se avisa a nadie, no hay ayuda en caso de accidente, no se lleva nada para resguardarse; la regla es ir en grupo y comunicar la ruta.
28. Calor: piel roja, caliente, mareo; sombra y agua. Frío: temblor, torpeza, somnolencia; abrigar y bebida caliente.
29. Es demasiado larga: suponen unas 5 horas por distancia y 2,4 horas por desnivel; casi 8

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Elegir el tramo, pedir permiso, llevar guantes y bolsas, clasificar la basura, registrar lo recogido y reflexionar sobre cómo evitarla.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información